



DATATHON • FASE 5 • POSTECH DATA ANALYTICS

Menos atraso, mais virada

O que três anos de PEDE (2022–2024) revelam sobre os alunos da Passos Mágicos — e como antecipar quem vai precisar de apoio no próximo ciclo.

Guilherme Cutrim Batista • João Victor Castro Rodrigues • João Victor Gomes Dominici • Luís Henrique Carvalho Shikasho • Vítor Francisco Pirani Silva

Três anos, o mesmo aluno acompanhado



3.030

avaliações de alunos no PEDE 2022, 2023 e 2024



1.365

trajetórias do mesmo aluno de um ano para o seguinte



7 → 1

indicadores que compõem a nota global (INDE) e a Pedra

IAN

Adequação ao nível

IDA

Aprendizagem

IEG

Engajamento

IAA

Autoavaliação

IPS

Psicossocial

IPP

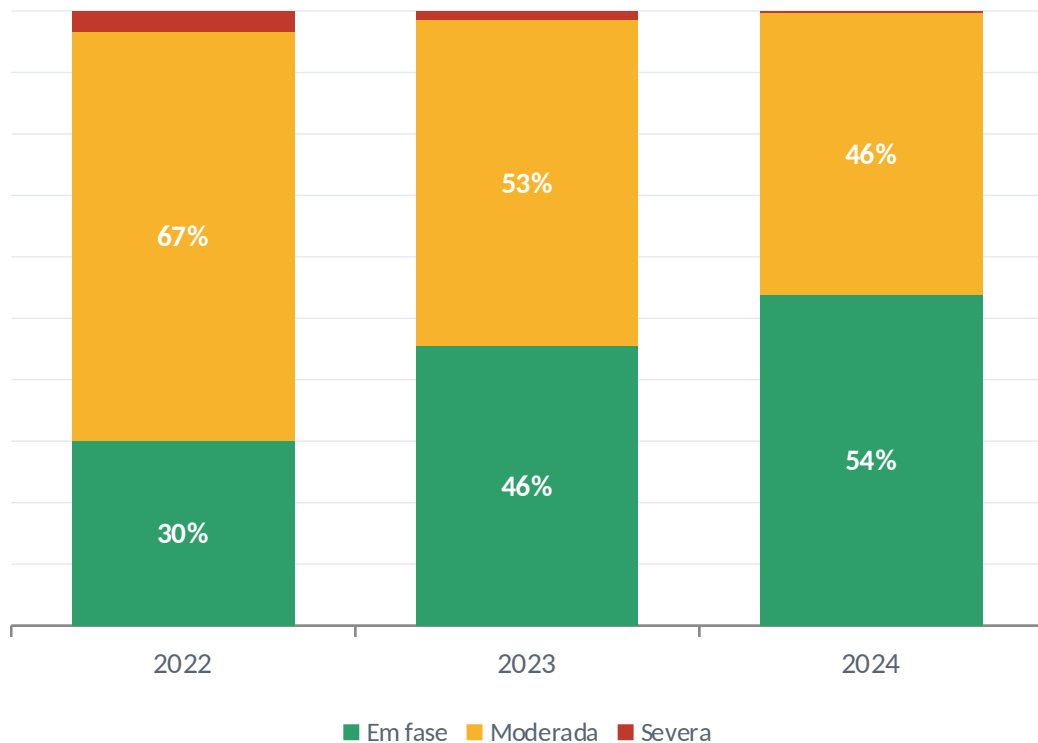
Psicopedagógico

IPV

Ponto de virada

Dimensão acadêmica · psicossocial · psicopedagógica → INDE classifica o aluno em Quartzo, Ágata, Ametista ou Topázio

A defasagem caiu de 70% para 46% dos alunos



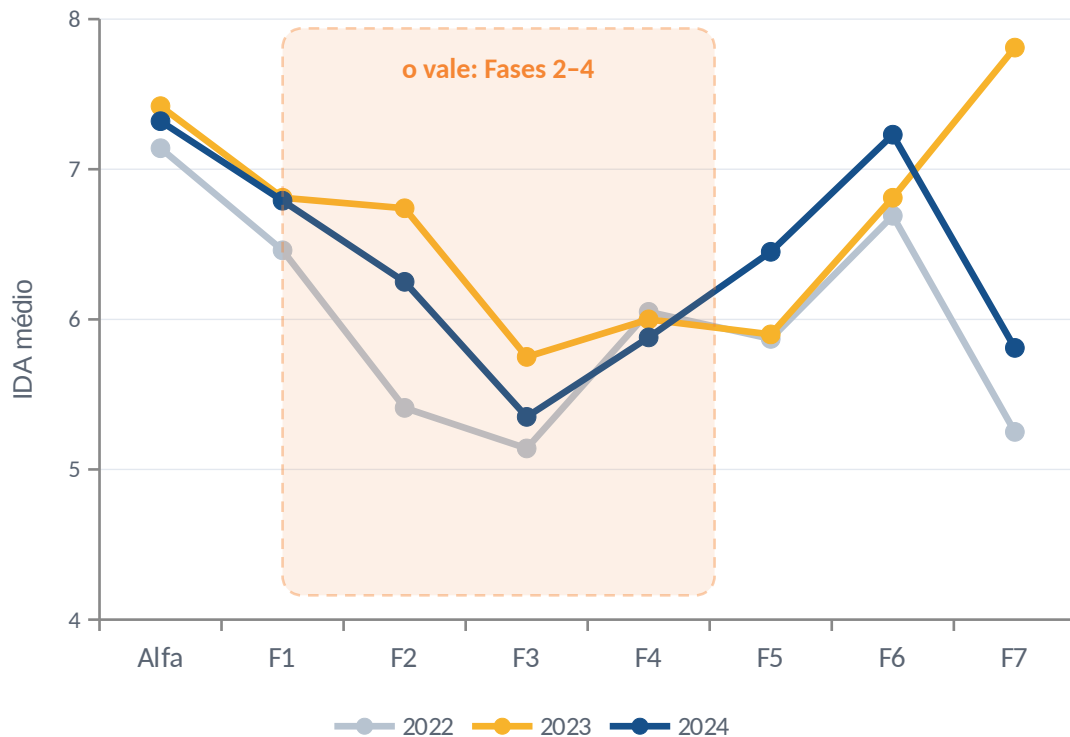
54%

dos alunos em fase em 2024 (eram 30% em 2022)

Defasagem severa praticamente zerou: 3,3% → 0,3%.

Onde o atraso nasce: 142 alunos em fase atrasaram por não avançar num ano de transição de idade.

As notas oscilam — e afundam entre o 5º e o 9º ano



IDA médio geral

2022 **6,09**

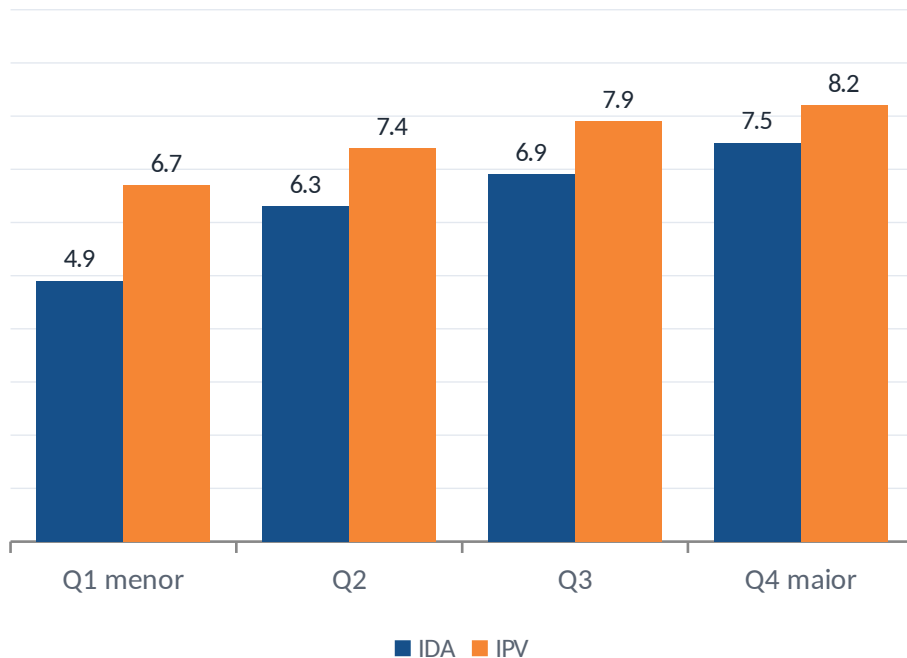
2023 **6,66**

2024 **6,35**

O ganho de 2023 não se sustentou (Português caiu de 6,8 para 6,2).
Menos atraso não virou, ainda, mais aprendizado.

Engajamento é o motor da virada

IDA e IPV por quartil de engajamento (IEG)



+2,5 pontos de IDA

entre o quartil mais e o menos engajado. Correlação IEG × IDA de 0,46 a 0,56 nos três anos.



IPP, IEG e IDA explicam a virada

pesos no IPV: IPP 0,49 · IEG 0,27 · IDA 0,22. Autoavaliação e IPS quase não pesam.



IDA + IEG + IPS + IPP altos = Topázio

INDE médio 8,42 e 82% viram Topázio. IDA + IEG é a dupla-núcleo (8,18).

Três sinais que exigem leitura cuidadosa



IAA · autoavaliação

47%

superestimam o próprio desempenho em mais de 2 pontos

Quem tem IDA 3,7 se avalia com 8,5.
Correlação com IDA $\leq 0,15$: mede autoestima, não é alerta acadêmico.



IPS · psicossocial

33% vs 19%

de queda no engajamento no ano seguinte (IPS baixo vs alto)

Sinal real, porém fraco. A escala do IPS mudou em 2023 — padronizar o instrumento.



IPP · psicopedagógico

0,12

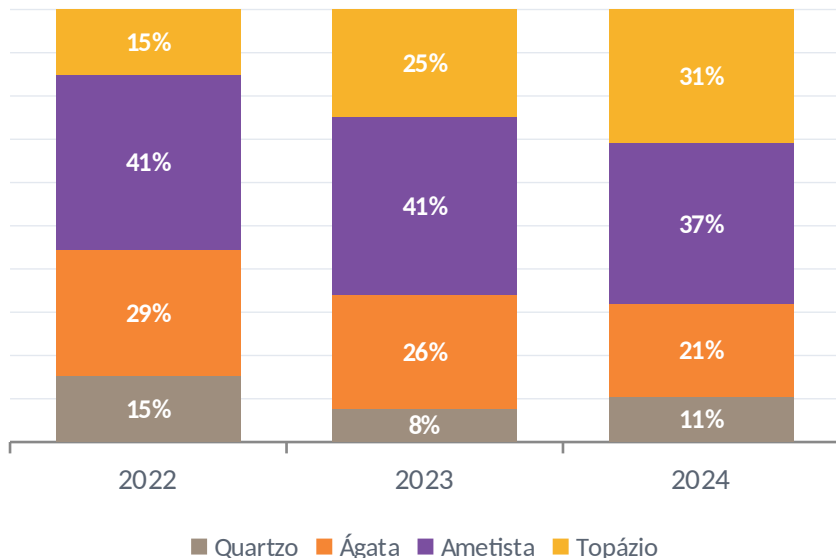
de correlação com o IAN: confirma a direção, separa pouco

IAN mede idade $\times$ fase; IPP mede como aprende. IAN baixo + IPP alto = candidato a avançar de fase.

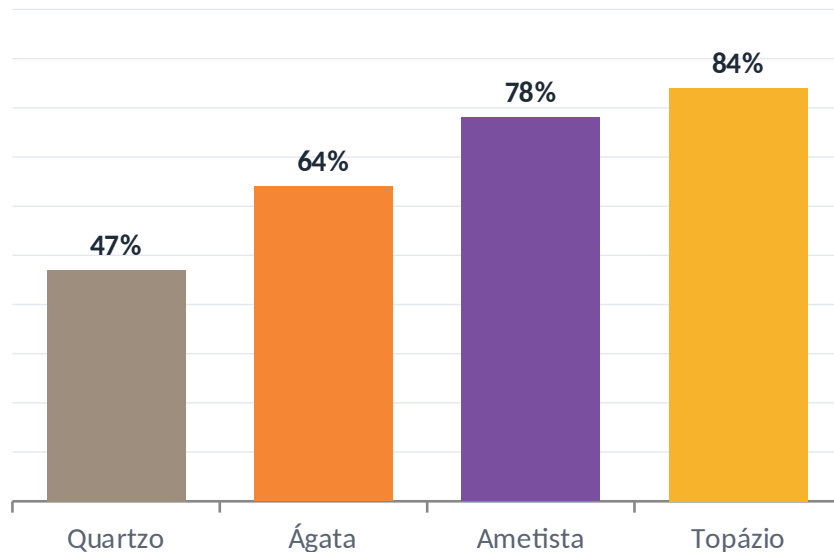
Leitura combinada: nenhum desses sinais sozinho é alerta; o risco aparece quando se somam a engajamento (IEG) e desempenho (IDA) baixos.

Topázio dobrou, mas Quartzo é quem mais sai

Distribuição das Pedras



% que continua no ano seguinte



Coorte dos 441 alunos presentes nos 3 anos: defasagem média $-0,83 \rightarrow -0,24$ e IAN $6,7 \rightarrow 8,1$. O programa corrige o atraso escolar; parte da melhora geral também vem da saída de alunos com baixo desempenho.

Prever o risco de defasagem um ano antes

Indicadores do ano t

IAN, IDA, IEG, IAA, IPS, IPV, notas, fase, idade + 8 features criadas



Random Forest

treino/teste 80/20 agrupado por aluno + validação temporal



Probabilidade de risco em t+1

defasado ou com defasagem piorando no próximo ciclo

0,88

ROC-AUC no teste

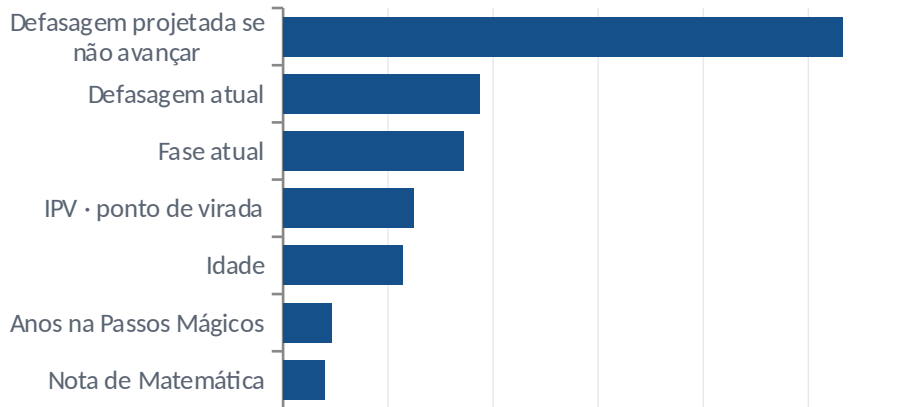
84%

dos alunos em risco sinalizados (recall)

78%

de acurácia vs 65% da regra “já está defasado”

O que mais pesa na previsão



Da previsão à ação: o app para a equipe



Aluno individual

Informa os indicadores e recebe a probabilidade, a faixa de risco, os sinais de atenção e a ação sugerida.



Turma / planilha

Envia a aba do PEDE ou um CSV e recebe o ranking de risco de todos os alunos, pronto para baixar.



Panorama 2024 → 2025

Aplicado ao PEDE 2024: 335 alunos em risco muito alto para 2025, por fase e com lista priorizada.

Faixas de risco

Baixo

< 30%
acompanhamento regular

Atenção

30-49%
monitorar IEG mensalmente

Alto

49-70%
plano individual + avaliar avanço

Muito alto

≥ 70%
reforço intensivo + família

Cinco movimentos para o próximo ciclo

- 1 Rodar o modelo a cada PEDE**
e priorizar a lista Alto/Muito alto para avaliação de avanço de fase antes dos anos de transição.
- 2 Usar o IEG como termômetro mensal**
queda de engajamento é o alerta mais precoce de queda de notas e de saída.
- 3 Reforço de Matemática e Português nas Fases 2-4**
o vale acadêmico do 5º ao 9º ano se repete nos três anos.
- 4 Protocolo de permanência para Quartzo e Ágata**
contato com a família e tutoria: menos da metade dos Quartzo continua.
- 5 Padronizar a coleta**
escala única do IPS, IPP em todos os anos, fase separada de turma e sem notas 0 para "não avaliado".

